BLOC 8

L'ESSENTIEL

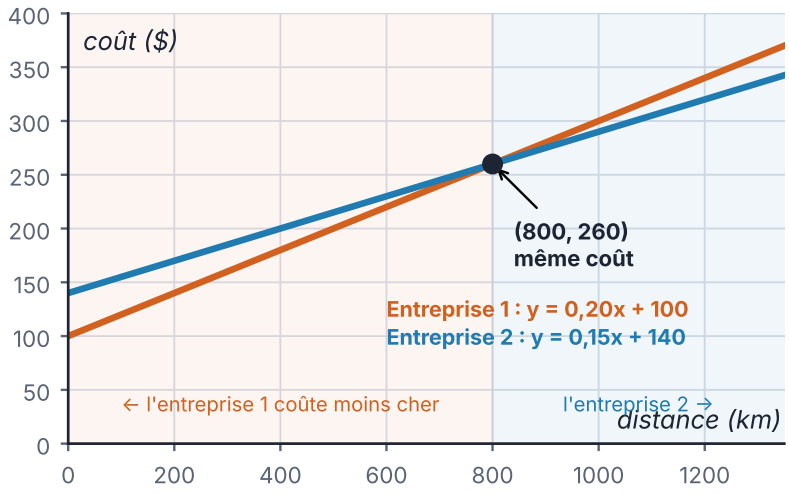
Systèmes d'équations

Table, graphique et comparaison

MAT-3051-2
Feuille de notes
Cahier p. 166 à 196

Je serai capable de...
- ☐ résoudre un système par table, par graphique et par comparaison
- ☐ interpréter la solution pour prendre une décision

Un système, c'est deux droites qui se rencontrent



Location d'auto. Entreprise 1 : 100 $ + 0,20 $/km. Entreprise 2 : 140 $ + 0,15 $/km.

La **solution** est le couple (x, y) qui fonctionne dans **les deux** équations : le point de rencontre **(800, 260)**.

> **Je conclus :** à 800 km, le prix est le même (260 $). Moins de 800 km → entreprise 1. Plus de 800 km → entreprise 2.

1. Par table

x	Ent. 1	Ent. 2
0	100	140
400	180	200
800	**260**	**260**
1000	300	290

Je cherche le x où les deux y sont égaux. Les écarts changent de signe ? La solution est entre les deux.

2. Par graphique

Je trace les deux droites dans le **même** plan. Je lis le point d'intersection.

Rapide et visuel, mais parfois imprécis : je confirme avec l'algèbre.

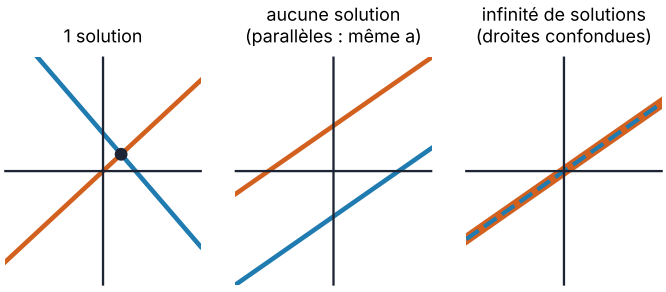
3. Par comparaison

0,20x + 100 = 0,15x + 140
0,05x = 40 → **x = 800**
y = 0,20(800) + 100 = **260**
Solution : (800, 260)

La comparaison en 5 étapes

1. J'isole y dans les deux équations (si ce n'est pas fait).
2. Je pose les deux expressions égales.
3. J'isole x.
4. Je remplace x dans une équation pour trouver y.
5. J'écris le couple-solution, je vérifie dans **l'autre** équation et je réponds par une phrase.

Toujours un point de rencontre ? Non !



Ma phrase de conclusion (à réutiliser dans chaque problème)

« Pour moins de _____ (unité), l'option _____ est plus avantageuse. À _____, les deux options coûtent _____. Au-delà de _____, je recommande _____. »

BLOC 8

STRATÉGIES, VIDÉOS ET MES NOTES

Systèmes d'équations

Table, graphique et comparaison

MAT-3051-2
Feuille de notes
Cahier p. 166 à 196

Je revois la notion (balaie le code avec ton cellulaire)

20. Résolution de systèmes d'équations, partie 1
Équipe Math FGA · section 8.2-8.3

21. Résolution de systèmes d'équations, partie 2
Équipe Math FGA · section 8.4

3. Résolution d'équations à deux variables (isoler y)
Équipe Math FGA · section 8.3 ex. 2c et 8.4

Pour lire plus loin :

- Résoudre un système avec un graphique ou une table de valeurs (Allô prof)
- La méthode de comparaison (Allô prof)

Pièges fréquents

- Trouver x et oublier de calculer y.
- Donner un couple sans phrase de conclusion.
- Mal identifier a et b : « 140 $ au départ » = b.
- Tracer les deux droites sur des échelles différentes.

Préfères-tu ?

Gym A : 60 $ d'inscription + 25 $/mois. Gym B : 35 $/mois, sans inscription. Lequel choisis-tu pour 1 an ? Justifie avec un modèle.

Mon exemple perso

Compare **deux vraies offres** que tu connais (forfaits cellulaires, abonnements, location, salaires…). Écris les deux règles, trouve le point de rencontre et rédige une recommandation en **une phrase** qui précise le seuil.

Mes notes et mes questions pour l'enseignante

Suis-je prêt·e pour le Math-o-portrait ?

Je sais : ☐ résoudre par table ☐ par graphique ☐ par comparaison ☐ interpréter la solution pour prendre une décision

Je suis prêt·e
Je peux l'expliquer à quelqu'un d'autre.

Presque
Je refais les exercices supp ★★ et je revois une vidéo.

Pas encore
J'écris ma question ci-dessus et j'en parle à l'enseignante.